

修 士 論 文

触覚刺激による運動錯覚時の上腕運動特性評価

Exercise Properties Evaluation at the Time of Illusion

Kinesthesia by Vibration

東京電機大学大学院工学研究科

電気電子工学専攻電子光情報コース修士課程

18KMH05 内田 優

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．そして，多くの助言や研究についての議論を行った同期のみなさま，ならびに，多くの助言を下さいました協調ロボティクスメンバーならびに OB，OG の方々に心から感謝いたします．

目 次

第 1 章	緒論	1
1.1	研究背景	2
1.2	関連研究	3
1.2.1	触覚技術の利用	4
1.2.2	体性感覚の応用	5
1.2.3	運動錯覚	7
1.3	本研究の目的	9
1.4	提案手法	10
第 2 章	実験環境	11
2.1	ダイレクトドライブモータ (DD モータ)	12
2.1.1	アクチュエータスペック	12
2.1.2	バイラテラル制御	13
2.1.3	DOB, RTOB	15
2.1.4	バイラテラル制御評価	16
2.2	Mbed Controller	18
2.3	筋電信号	20
2.3.1	概要	20
2.3.2	測定回路構成	21
2.4	振動刺激回路	23
2.4.1	概要	23
2.4.2	駆動回路	24
第 3 章	実験手順	25
3.1	実験手法	26
3.2	評価手法	27
3.2.1	上腕運動特性評価	27
3.2.2	上腕筋電信号評価	28

第 4 章 実験および結果	29
4.1 実験 1:運動錯覚時における筋電信号評価	30
4.1.1 実験条件	30
4.1.2 実験結果及び考察	31
4.2 実験 2 運動熟達支援に向けた運動錯覚時の筋張力解析	33
4.2.1 実験条件	33
4.2.2 実験結果及び考察	34
4.3 実験 3 生体信号を用いた運動錯覚時の運動特性評価	37
4.3.1 実験条件	37
4.3.2 実験結果及び考察	38
第 5 章 結論	41
5.1 まとめ	42
5.2 今後の展望	43
本研究に関する発表文献	46

第1章 緒論

本章では，本研究背景と関連研究について記述し，研究の目的とその提案手法について述べる．

- 研究背景
- 関連研究
- 研究目的
- 提案手法

1.1 研究背景

現在, リハビリやスポーツといった運動学習や動作教示の手法として, 指導者が口頭で指示する方法や, 手本となる動きや動画等を見て学習者が模倣するといった方法が行われている. これらの方法は外部からの視覚情報, 聴覚情報を基に自分の動きを決定するが, 情報がうまく伝わらずに学習者が誤った動作を学習してしまうという問題が生じる. 人間は外部からの情報を五感から得ており, 視覚や聴覚からの情報を用いるのが一般的である. そこで新たな手法として触覚を用いた動作教示法の利用が注目されている [1]. 触覚情報を用いた動作教示法としては力覚提示を用いる手法と触覚刺激を用いる手法の2つに大別される.

力覚提示の手法としてはアクチュエータ等を関節に配置して, 腕や関節を強制的に動かすというパワーアシストといった手法があげられる. 実際のアシストシステムとしては Fig. 1.1 のロボットスーツ HAL や SAM exoskeleton というようなシステムや, Fig. 1.2 に示すような指の関節にアクチュエータを配置して指に力を与える事が可能になるハプティックグローブ等が考案されている [2][3]. この手法の問題点としては, 人間の動きに合わせてアクチュエータを配置する必要がある. 人間の関節の動きは複雑であるが, アクチュエータ単体で表現できる動作の自由度は限られる. 自由度を増やすためにはアクチュエータを増やすことになりアシストシステムの大型化を招き, システムの重量等により人間の運動そのものの妨げになる. 前述したリハビリなどに応用するためには, 小型で軽く, 運動を妨げないアシストシステムが望まれる. もう一つの触覚刺激を用いる手法が振動刺激や電気刺激等を用いて人間の皮膚に対して刺激を付与することで情報提示を行う手法である.



Fig. 1.1: Robot suit HAL.



Fig. 1.2: Haptics glove.

1.2 関連研究

触覚刺激に関する研究は、刺激に対する人体の反応などを利用して、人間の触感や運動等への影響を検証している。本稿では、以下の項目にて触覚技術に関する研究について述べる。

- 触覚技術の利用
- 体性感覚の応用
- 運動錯覚

1.2.1 触覚技術の利用

現在, アクチュエータや電子部品技術の進歩により, 小型で大きな力を生じさせる振動刺激素子が数多く作られている. 特に, アルプス電気製のハプティックリアクタ, TDK のピエゾ素子が商品として広く用いられている. こういった点から触覚刺激を生じさせるアクチュエータをどのように用いることが効果的であるかが注目されている. 前述したパワーアシストとの大きな違いとしては, パワーアシストが力の提示によって強制的に体を動かす手法に対して触覚刺激を用いる手法は, 触覚刺激による人間の反応を用いる.

雨宮らは, 牽引力のような擬似力覚を生じさせるブルナビを設計し, 引っ張られるような力を発生させ移動方向の誘導等が可能になる [4]. これは, 直接力をかける手法ではなく, 人間の知覚の非線形成を用いてモータの制御により発生させた衝撃力を用いて擬似力覚を生じさせている. 人間の皮膚には, 以下の Fig.1.3 に示すように数多くの感覚器官が存在している [5]. こういった感覚器官が皮膚に触れた刺激によって発火させることによって, 人間は触覚を知覚する. また, 各受容器にはそれぞれ反応しやすい刺激の種類があり, これらの反応を使い分けることによって, ゼラゼラ感といった触感などを分類する. こういった感覚器官への刺激を用いて, 電気刺激や機械振動などを用いて材質の触感を再現している触覚ディスプレイや触覚デバイスが提案されている.

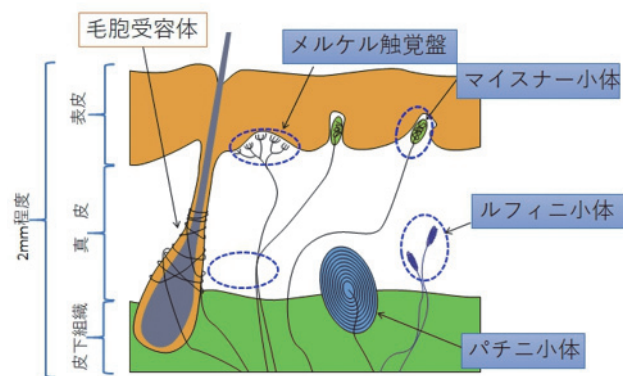


Fig. 1.3: Skin sensory organ.

1.2.2 体性感覚の応用

また、触覚技術は与える刺激のパラメータと、人体のどの部位に与えるが課題になっている。Fig. 1.3 に示した機械受容器が外界からの刺激によって興奮することによって人間は触覚の情報を得ている。また、皮膚の感覚金だけでなく、三半規管や筋肉の受容器に刺激を与えることで人間の行動そのものに影響を与えることも可能になる。

前田らは、前庭感覚に電気刺激を与えることで平衡感覚に対して疑似的な加速度を感じさせることが確認されている [6]。これにより平衡感覚に情報を照り辞することが可能になり、平衡感覚に異常のある障碍者の機能回復、健常者の歩行等の応用が期待されている。島らは、健常者の筋収縮パターンを機能的電気刺激に変換し、対象者の筋肉に筋収縮を引き起こす電気刺激を与える手法と、電気刺激生成するモデルを提案している [7]。提案している電気刺激システムを Fig. 1.4、システムの評価を Fig. 1.5 に示す。龍野らは、画像処理から求めた腕の傾きを機能的電気刺激を用いて、ボウリングのスイング動作を補正する手法を提案し、スイング動作の補正を確認している [8]。提案しているしたうスイング補正システムを Fig. 1.6、刺激部位を Fig. 1.7 に示す。このようにして触覚刺激を用いて人体の体性感覚を誘起させる手法、筋肉の状態や腕の位置等の情報を刺激に変換し情報提示する手法が行われている。

特に体性感覚は人間の運動制御に重要な役割を持っている [9]。このようにして、体性感覚への刺激付与を用いた動作教示法として運動錯覚が注目されている。

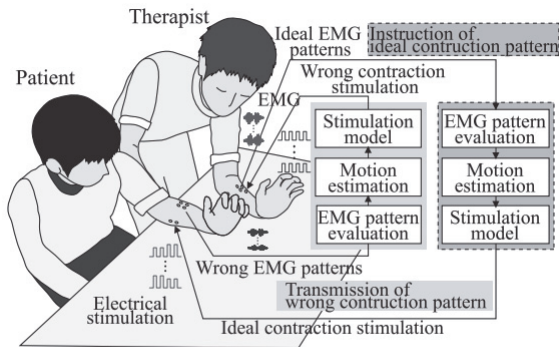


Fig. 1 Concept of motion communication

Fig. 1.4: Concept of motion communication.

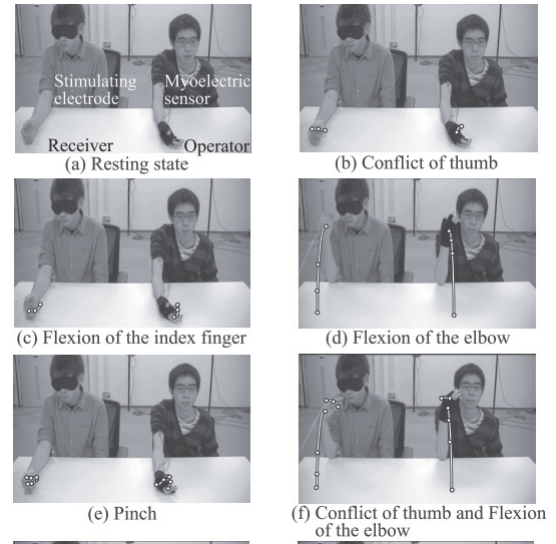


Fig. 1.5: Motion identification experiment.

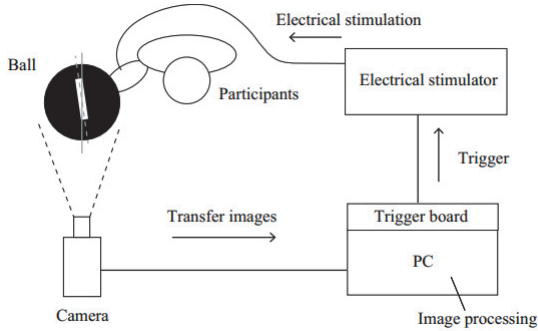


Fig. 1.6: Bouring assist system.

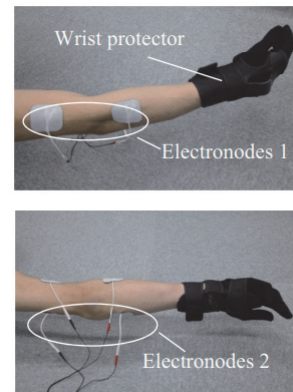


Fig. 1.7: Stimulation Site.

1.2.3 運動錯覚

運動錯覚とは 1972 年に Goodwin らによって報告された筋肉に対する振動刺激を与えることで生じる感覚情報の変化をのことである [10]. 運動錯覚は皮膚の上から筋肉の腱に振動刺激を加えることで生じる. 以下, Fig. 1.8 にて運動錯覚の生起過程を示す. 筋肉に振動刺激を付与することによって, 筋肉の筋紡錘が発火する. 筋紡錘とは筋肉の固有感覚受容器であり, 本来は体を動かすことで筋肉が伸展し, このとき筋紡錘が発火し中枢神経系へ筋肉の状態が伝搬される. この筋紡錘の発火現象によって脳が筋肉の伸展状態を知覚する. ここで上腕を例にとると, 上腕二頭筋に錯覚を付与させると伸展運動, 上腕三頭筋に付与すると屈曲運動の運動感覚を生じさせる. ここで運動錯覚では, 筋肉に振動刺激を与え筋紡錘を強制的に発火させることで, 実際に腕を動かしていないにもかかわらず, 筋肉が伸展したように脳が処理し, あたかも腕の運動が行われたように感じる [10].

本多らは, この錯覚現象について, 振動刺激条件の相違による運動錯覚への影響を心理実験や関節角度の変化を通して検証している [11]. 兒玉らは, 運動錯覚時の脳の活動領域について, 錯覚が生じているときの脳の運動野と実際の運動時の運動野が同じであることを確認している [12]. 仲田らは, 運動錯覚を用いて, 肘の関節運動を任意に誘導する手法を提案し, 肘の関節角度の変化を誘発できることが確認されている [13]. 以上のことから運動錯覚を生じさせることによって, 人間の実際の運動に変化を生じさせることが確認されている.

しかし, 運動錯覚については, 振動刺激条件との関係や, 錯覚時による人間の運動特性への影響は未だ不明確な部分が多くある. 過去の研究においても, Table 1.1 にて示すように, 振動条件を明らかにしてあるものは少なく, 公開されている各研究の設定値にも大きな違いが生じている. 運動錯覚を利用する場合, 振動刺激と錯覚量の関係性や, 錯覚状態の評価が必要になる.

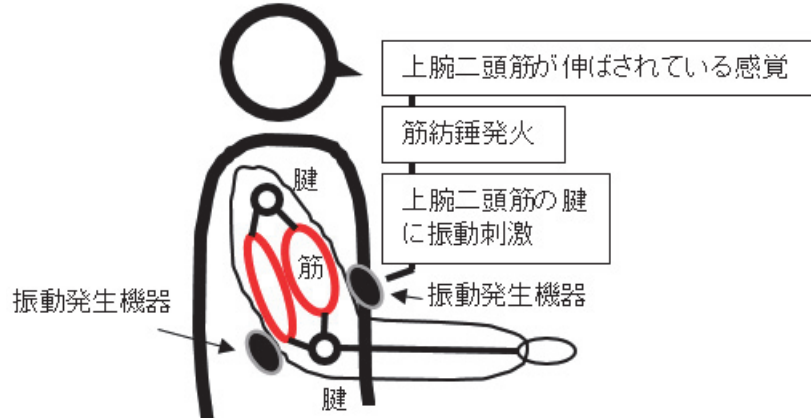


Fig. 1.8: Motion Illusion Theory.

Table 1.1: Vibration conditions.

Authors	Waveform	Frequency	Amplitude	Contact head shape	Contact force	Stimulus point
友田ら[7]	—	70~100 [Hz]	1~2 [mm]	—	—	BB ^{※1}
Naito, E et al.[10]	Rectangular pulse	60~80 [Hz]	2.2 [mm]	—	Light pressure	BB ^{※1}
Albert, F et al.[14]	Rectangular pulse (duration 5 [ms])	20~100 [Hz]	0.25 [mm _{p-p}]	Φ1 [cm]	0.5 [N]	TA ^{※2} , EDL ^{※3} etc
Cordo, P.J et al.[15]	—	50 [pps]	0.5 [mm]	—	3 [N]	TB ^{※4}
Hagura, N et al.[16]	—	110 [Hz]	±3.5 [mm]	—	Light pressure	ECU ^{※5}
Yaguchi, H et al. [17]	Rectangular pulse	100 [Hz]	1.0 [mm _{p-p}]	—	—	BB ^{※1}

※¹ Biceps Brachii: 上腕二頭筋, ※² Tibialis Anterior: 前脛骨筋, ※³ Extensor Digitorum Longus: 長趾伸筋

※⁴ Triceps Brachii: 上腕三頭筋, ※⁵ Extensor Carpi Ulnaris: 尺側手根伸筋

1.3 本研究の目的

本研究では、運動錯覚による上腕の運動特性の変化を運動錯覚による影響と仮定し、運動特性を評価することで運動錯覚の定量評価を行う。そして、運動錯覚の定量評価を用いて、錯覚を引き起こす振動刺激を制御することで、錯覚によって任意の運動へ誘導を行う。運動錯覚を制御することで運動を任意に変えることができれば、身体に大掛かりなアクチュエーターを身に着けることなく、振動刺激素子を対象の筋肉に付与することにより、体の動きを制限することなく、多自由度の運動に対して動作教示が可能になる。Fig. 1.9 にて本実験の提案手法を示す。

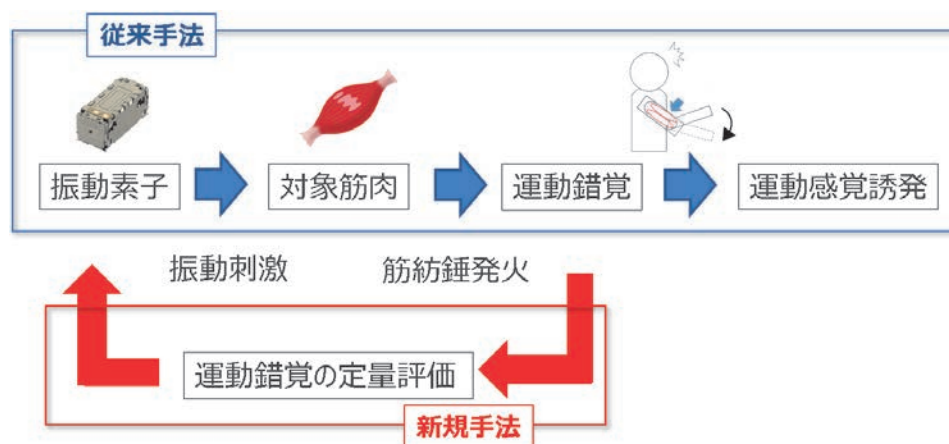


Fig. 1.9: Experimental system.

1.4 提案手法

現在、運動錯覚を含めた多くの触覚システムは Fig. 1.9 の青枠のように、単一の振動刺激を与え、体性感覚の変化を生じさせるというフィードフォワードのような手法となっている。この手法の問題点としては錯覚の感じ方には個人差の問題が大きく関係しており、一様に振動条件が決まらない。これにより、人によっては触覚デバイスによる恩恵を受けられないという問題が生じる。

そこで本研究ではこの錯覚の生起方法に対して、運動錯覚の定量評価というものを振動刺激の制御にフィードバックする手法を提案する。このフィードバック手法が可能になることによって錯覚の生じ方に関する個人差の問題を、常に振動刺激を変化させることで解決することができると考えられる。しかし、運動錯覚と振動刺激の関係性は、未だ不明な部分が多く存在しているため定量評価の指針は未だ定まっていない。現在はこの運動錯覚の定量評価の手法について検討している。前述したように運動錯覚によって実際の運動の変化を誘発することが可能になることが確認されている。よって錯覚による運動の変化具合を用いることで運動錯覚定量評価が可能になると考えられる。

前述したように、振動刺激と錯覚量の関係性は未だ、不透明であるため、運動錯覚状態の定量評価を新たに設定する必要がある。特に、関連研究においても、運動錯覚の影響や評価には、腕や手首などの関節角度を用いており、筋肉による筋張力への影響は検討されていない。また運動の変化は筋肉の活動量変化ととらえれば、筋肉の活動量は生体信号の筋電信号を用いることで評価することが可能になる。筋肉の活動量は、筋肉にかかる力にも大きく関係している。よって筋電信号と筋肉の発揮力を見ることによって上腕の運動特性のうち、力に関する評価が可能になると考える。本稿では、運動錯覚による上肢運動の力特性に関する影響力を上腕の発揮力、筋電信号を用いて評価する。以上、本研究では、上腕に運動錯覚を生じさせ、そのときの運動特性を評価することによって運動錯覚の定量評価を行う。

第2章 実験環境

本研究では運動錯覚の定量評価のために上腕の伸展, 屈曲運動を評価する. 本稿にて錯覚定量評価のための以下のような実験環境について記述する.

- ダイレクトドライブモータ (DD モータ)
- Mbed Controller
- 筋電信号
- 振動刺激

2.1 ダイレクトドライブモータ (DD モータ)

2.1.1 アクチュエータスペック

本実験では評価装置としてダイレクトドライブモータ (以下, DD モータと記載) を使用する. 以下 Fig. 2.1 にて DD モータと駆動に使用した AC サーボドライバを以下に示す.

- 日機電装 τ DISC ND110-65-FS
- 日機電装 VPH NCR-HA1210A-A-100

使用した DD モータはエンコーダ分解能 3,200,00[ppr] の INC エンコーダ, 定格トルクは 3.4[Nm] となっている. また, モータのエンコーダ習得と駆動のためにカウンタボードと DAC を用いる. このアクチュエータの回転部にアルミフレームを用いて被験者の上腕に接続させる. 上腕の伸展運動, 屈曲運動を行うことでモータを回転させることで肘関節角度の測定が可能になる. またモータの制御に後述するオブザーバを実装することで上腕の力に関する評価を行うことが可能になる.



Fig. 2.1: DD motor.

2.1.2 バイラテラル制御

Fig. 2.2 にて DD モータに設計した制御系を示す. また, 運動錯覚によって生じる上腕の位置, 力の変化を評価するために DD モータにバイラテラル制御を行う. バイラテラル制御を組むことで, モータのトルク指令は左右のモータの角度として算出される肘関節角度 θ と RTOB から推定された上腕の反力 τ を用いて Fig. 2.2 のように決定される. バイラテラル制御系を組むことによってモータのエンコーダによって測定される, 肘関節角度と RTOB から推定される反力にズレが生じることによって指令トルクが変化する. これにより, 運動錯覚時における, 位置と力の影響を評価することができる. また, バイラテラル制御において, 位置に関するゲイン K_p と力に関するゲイン K_t を変化させることで上腕の伸展, 屈曲運動における位置ならびに力の変化の影響を変化させることができる.

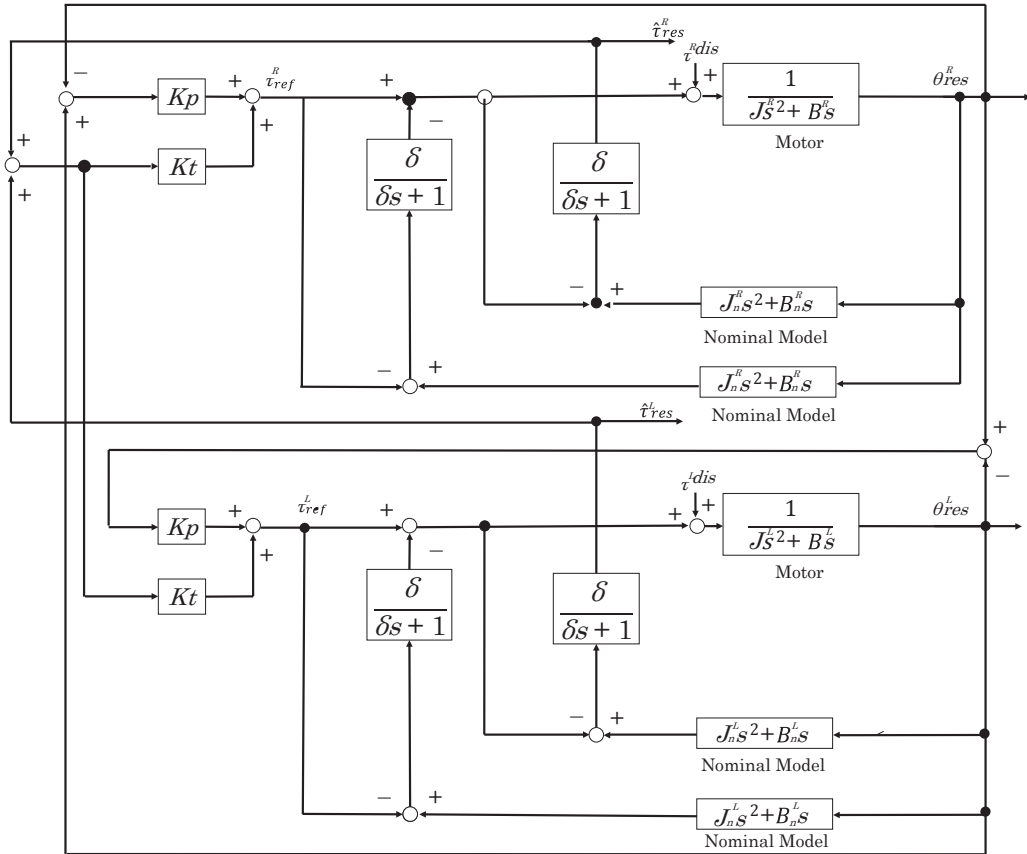


Fig. 2.2: Bilateral Block.

Table 2.1: Parameter of Bailateral Control Block Diagram

Parameter	Value
K_p	Proportional gain
K_t	Torque gain
τ_{ref}^R	Right actual input torque
τ_{ref}^L	Left actual input torque
τ_{res}^R	Right actual output torque
τ_{res}^L	Left actual output torque
θ_{RES}^R	Right actual position
θ_{RES}^L	Left actual position
J^R	Inertia moment of right actuator
B^R	Viscous coefficient of right actuator
J^L	Inertia moment of left actuator
B^L	Viscous coefficient of left actuator
J_n^R	Naminal inertia moment of right actuator
B_n^R	Naminal viscous coefficient of right actuator
J_n^L	Nominal inertia moment of left actuator
B_n^L	Nominal viscous coefficient of left actuator

2.1.3 DOB, RTOB

本稿では, 上腕の発揮力を評価するために DD モータに実装した外乱オブザーバ (Disturbance OBserver: DOB), および反トルク推定オブザーバ (Reaction Torque OBserver: RTOB) について記述する. Fig. 2.3 にて DOB および RTOB のブロック線図を示す. DOB とは, 制御対象の出力と Nominal モデルからの入力値の推定値を比較する. 本来であれば制御対象の出力とモデルの推定値は一致するはずであるが, 外乱等のノイズの影響によって制御対象の出力とモデルの推定値に差が生じる. この差をモータの出力に加算することによって, 外乱を低減させる. また RTOB は, 制御対象の出力から推定値した入力値と実際の入力値との差を出力する. 制御対象の出力には実際の入力に含まれていない外力の情報が含まれている. よってモータに対する反トルクを推定することが可能となり, センサレスにモータにかかる外力を推定することが可能になる [14].

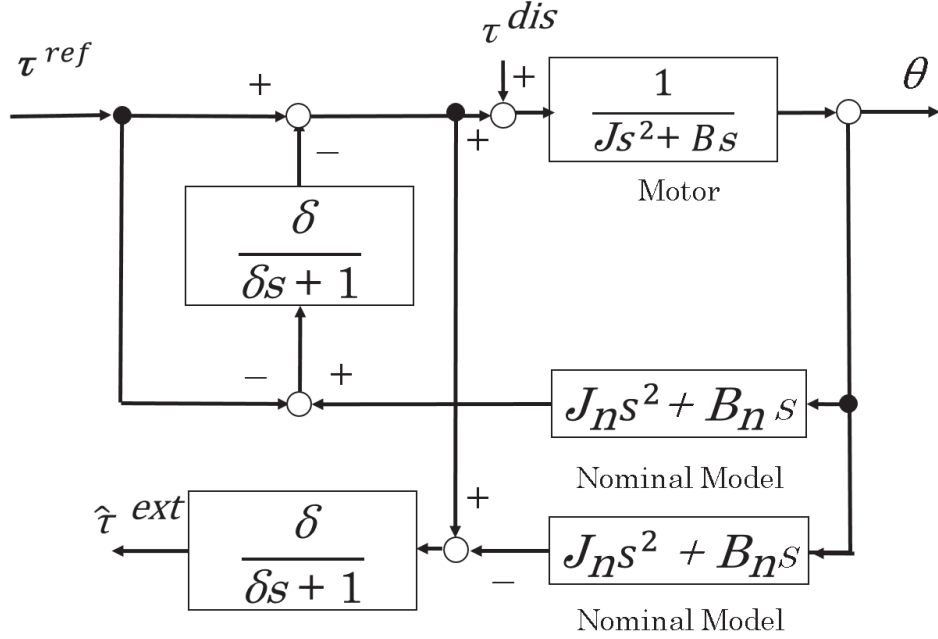


Fig. 2.3: DOB RTOB Observer

2.1.4 バイラテラル制御評価

以下, Fig. 2.4 と Fig. 2.5 にて設計したバイラテラル制御の評価を示す. バイラテラル制御の要件を満たすために DD モータの回転角度の一致, 左右のモータの力の打ち消しがモータの駆動時に行われていることを確認した. 位置の動作確認については, 片方のモータを回転させた時, もう片方のモータがその位置に追従し左右のモータの回転角度が同期するかを確認する. 実験の結果, Fig. 2.4 はのように, 動かしたモータの角度にもう片方のモータが追従し, モータの回転角度が遅れなく一致することを確認した. 力の動作確認については, 左右のモータを動かし, RTOB によって推定された反力が, 反転し打ち消しが行われていることを確認する. 実験の結果, 左右の DD モータにおいて RTOB によって推定された力の打ち消しを確認された. 以上, 設計したバイラテラル制御において, 位置と力の制御の要件を満たしていることを確認した.

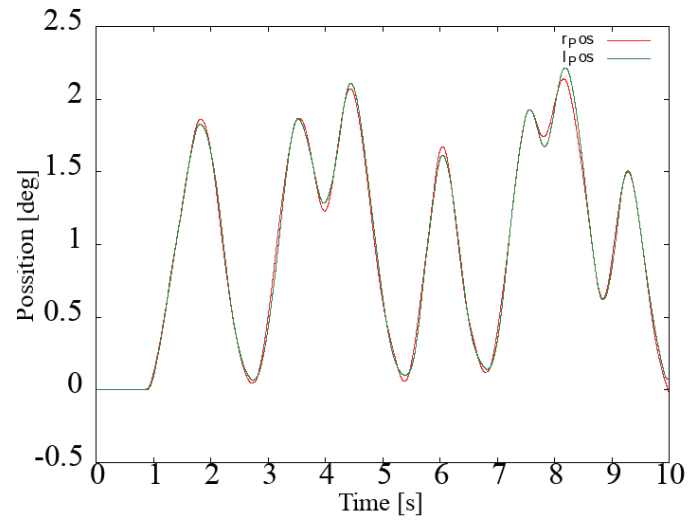


Fig. 2.4: Bilateral position evaluation.

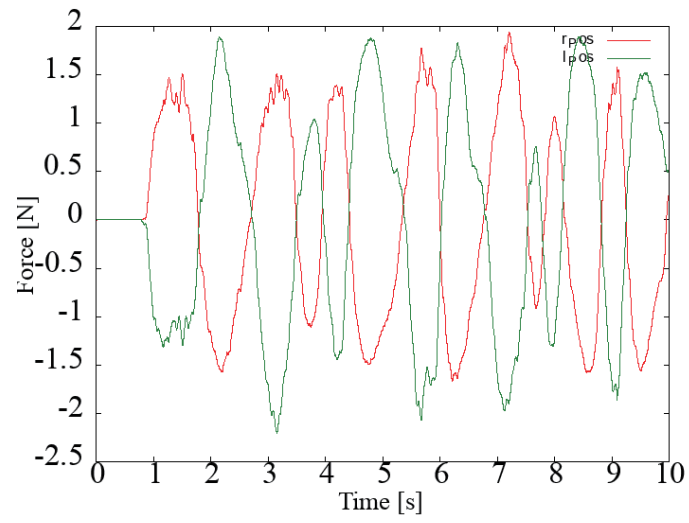


Fig. 2.5: Bilateral force evaluation

2.2 Mbed Controller

本項では実験に使用した EMG センサーによる筋電信号計測と運動錯覚を生じさせるために使用したハプティックリアクタの制御に用いた mbed について述べる. Fig. 2.6 にて本研究における振動子, EMG センサの配置を示す. Fig. 2.7 にしめす, mbed と Fig. 2.8 にて各回路, コンピュータとの接続を示す. EMG センサは筋電信号を測定し, フィルタ回路にて信号処理したのち, サンプル周波数 1 [kHz] で mbed からコンピュータにて送信する.

ハプティックリアクタの制御においてはコンピュータからの振動刺激の動作タイミングを mbed を送信しハプティックリアクタを駆動させる. この実験システムを, 左右の上腕, 特に伸展, 屈曲運動におけるもっとも重要な筋である上腕二頭筋及び上腕三頭筋に配置できるよう, 各腕に二つずつ配置できるようにセンサと回路を用意した. Fig. 2.8 に示す, 各回路の詳しい動作に関しては次項にて説明する. mbed には Nucleo F746ZG を用いる. mbed とコンピュータはソケット通信を用いて各種データのやりとりを行っている.

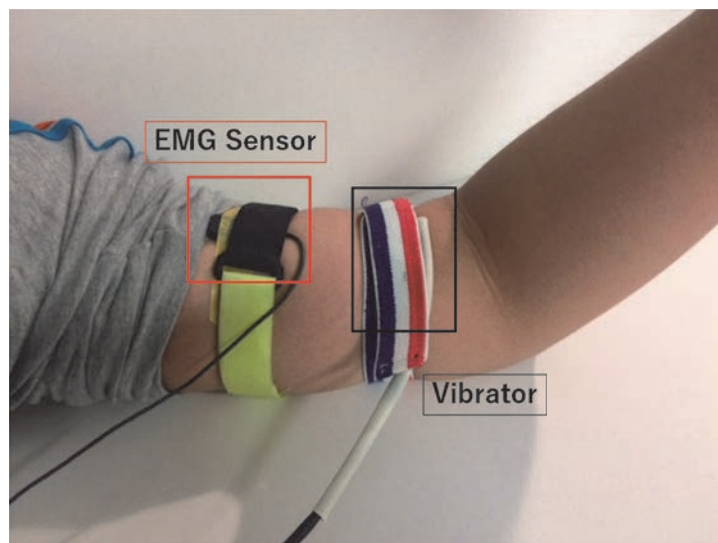


Fig. 2.6: Posion of Vibration and EMG Sensor.

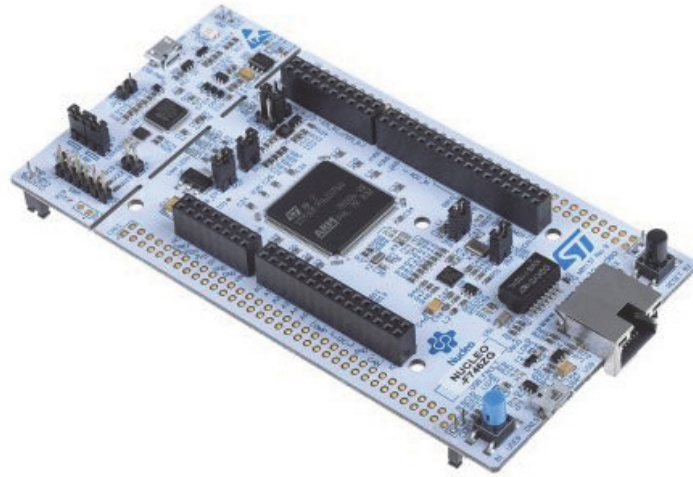


Fig. 2.7: Nucleo F746ZG.

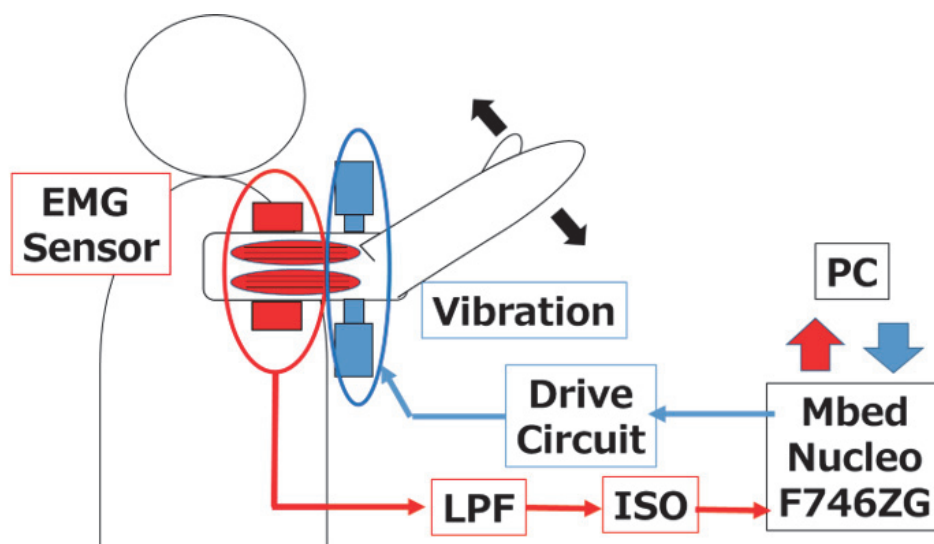


Fig. 2.8: Experiment Environment.

2.3 筋電信号

2.3.1 概要

筋電信号とは筋肉の活動を電氣的な変化としてとらえることができる生体信号である。筋電信号の測定には Fig. 2.9 に示すようなセンサを用いる [15]。測定したい筋肉に電極、もしくは生体パッドを貼り付け、その電気信号の変化を測定する。筋肉に力を入れると Fig. 2.10 にあるように振幅が大きくなる。筋肉に力を入れない、力を抜いていくと、信号の振幅が小さくなる。もしくは基準電圧が出力される。これは筋肉に力を入れことによって筋肉の運動単位が増加し、これが筋電活動電位の変化として現れる。このことから、筋電信号と筋肉の張力の間には相関関係があるとされている。筋電信号は、振幅成分や周波数成分などに、実際の運動情報や、動作の意図などを抽出することができるとされ、人間工学やリハビリテーション、筋電信号を用いたインターフェースの入力信号として応用が期待される。筋電信号は、一般的に微弱な電圧なので、測定にはアンプ、ノイズ対策のフィルタなどの設計が不可欠となる。また、筋電信号は生のデータを観測することによって、筋肉がどのタイミングでどの程度動いたのかを見ることができるが、より詳細な情報を抽出するには筋電信号の処理の方法も重要になっていく。運動錯覚時の筋活動を測定するために、AdvancerTechnologies 社が提供する Myoware 筋電センサを用いる。

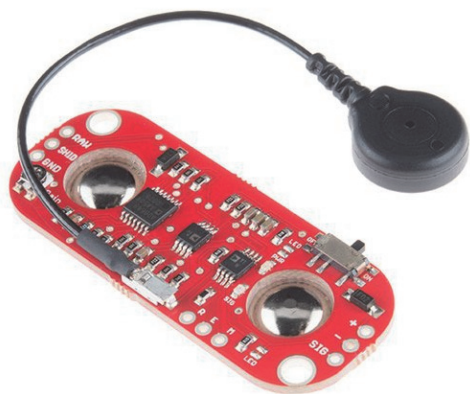


Fig. 2.9: EMG Sensor.

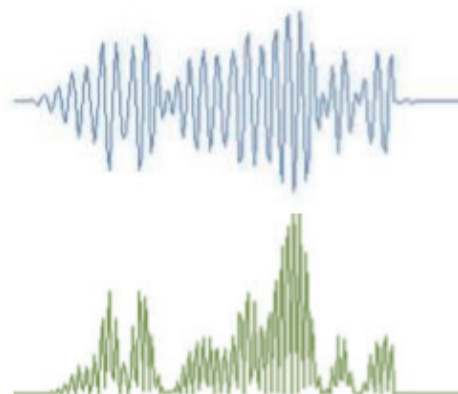


Fig. 2.10: EMG Wave.

2.3.2 測定回路構成

Fig. 2.11 にて作成した EMG 処理回路を示す．筋電センサから出力を Fig. 2.12 にて示したフィルタ回路に通すことで筋電信号の増幅とノイズ処理を行う．フィルタ回路は 1 段目にゲイン 10 倍の反転増幅回路, 2 段目に 2 次ローパスフィルタを設計し, カットオフ周波数は 500 [Hz] に設定した．フィルタ回路を通した筋電信号は Fig. 2.13 のバイアス回路によってバイアスをかける．信号処理を行ったあとデータ習得用マイコンの ADC を用いて筋電信号を習得する．なお筋電測定回路はバイアス回路にて用いた ISO124 という絶縁アンプを用いることで, 電源と絶縁状態にし安全を確保している．本研究では筋電信号を運動錯覚における評価指標として主に振幅情報について RTOB にて推定された力評価と比較することによって運動錯覚が生じている時の力特性の評価を行う．

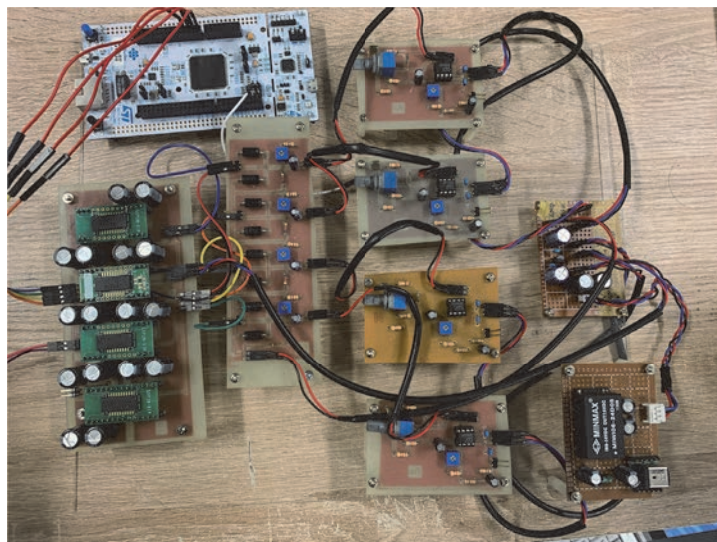


Fig. 2.11: EMG Circuit.

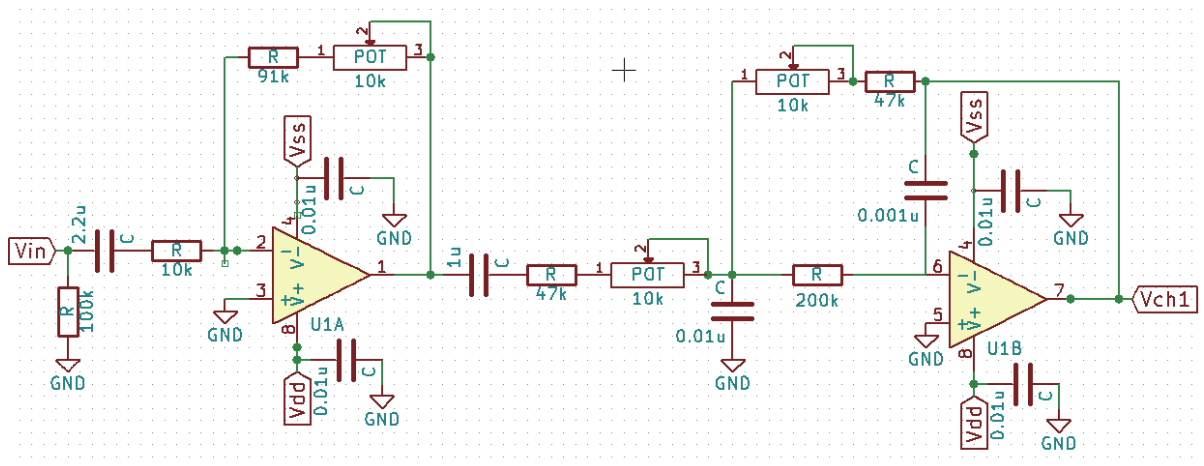


Fig. 2.12: EMG Filter.

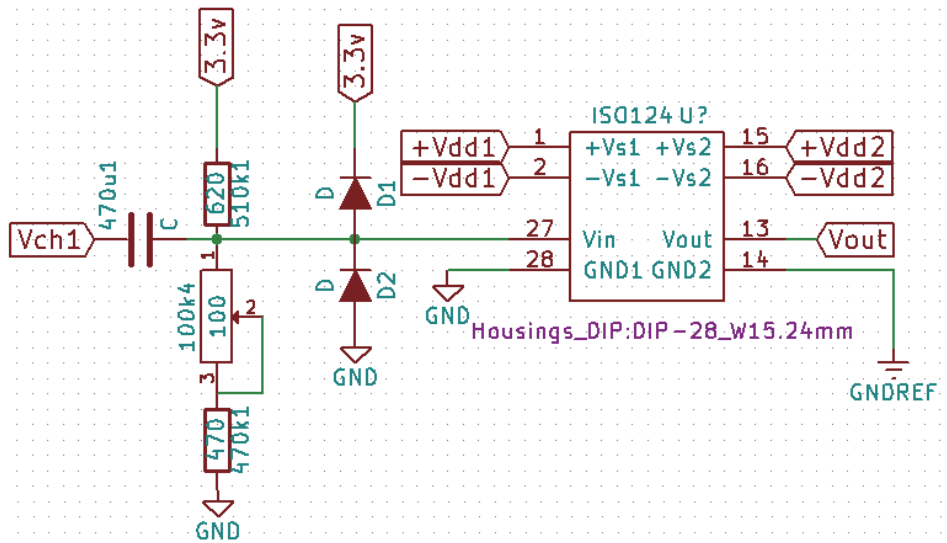


Fig. 2.13: ISO Circuit.

2.4 振動刺激回路

2.4.1 概要

運動錯覚を生じさせるためには, 筋肉の腱に対して振動刺激を与える必要がある. 本実験では, 振動子としてアルプス電気電気のハプティックリアクタ (Fig. 2.14) を用いる. ハプティックリアクタはリニア振動アクチュエータであり, リアクタ内のコイルが電流を流すことによって磁化し, コイル内の磁石にひきつけられ衝突することで衝撃力をうみ振動を引き起こす. であり, 振動刺激素子として一般的に使われている編心モーターに比べて振動応答速度が早く, 振動の制御も電流を流すタイミングを制御するだけで, 容易に振動力を変更させることができる.. 電流を流すタイミングは矩形波の周波数を変更することによって, 制御される. Fig. 2.15 にてハプティックリアクタの周波数と振動力の関係を示す. ハプティックリアクタは周波数によって振動力を制御するので, 運動錯覚の誘発条件である周波数条件を満たすと考えられる. 以下, Table. 2.2 にて使用した Haptics react の特性を示す.



Fig. 2.14: Haptics React.

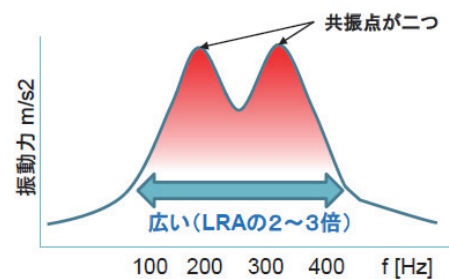


Fig. 2.15: Frequency characteristic.

Table 2.2: Haptic react Spec	
Item	Specification
共振周波数	160 [Hz], 320 [Hz]
振動力	29.4 m/s ² at 160 [Hz], 22.3 m/s ² at 320 [Hz]
抵抗値	8 [Ω]
駆動電圧	3 [V]

2.4.2 駆動回路

Fig. 2.15 に示すように, 入力する周波数が 0[Hz] から大きくなることで振動力が増加していく. また 入力周波数が 160 [Hz] 以上になると, 振動力が減少する. これは本研究にて使用しているハプティックリアクタの共振周波数が 160[Hz] となっているからである. よってハプティックリアクタの振動力は 0 ~ 160 [Hz] まで線形制御が可能である. 本実験で用いたハプティックリアクタの駆動回路を Fig. 2.16, 実際に作成した駆動回路を Fig. 2.17 にて示す.

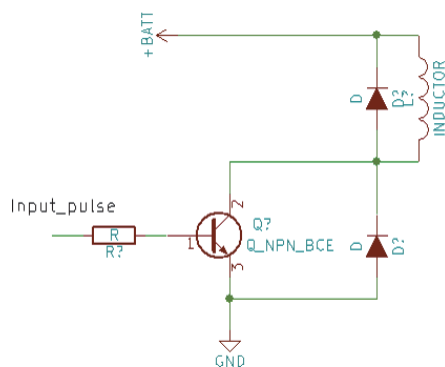


Fig. 2.16: Drive Circuit

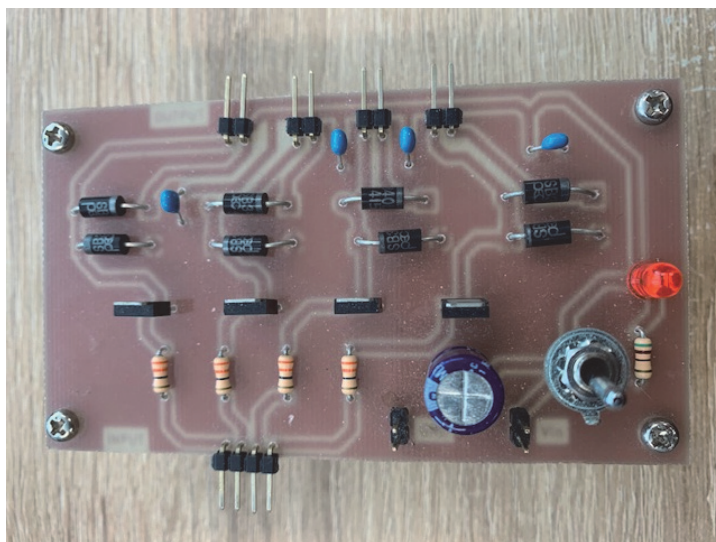


Fig. 2.17: Vibration Circuit

第3章 実験手順

本章では錯覚時の上腕運動特性を測定し評価する手法について述べる.

- 実験手法
- 評価手法

3.1 実験手法

本研究では上腕の伸展, 屈曲運動の運動特性を DD モータを用いて評価する. 以下, Fig. 3.2 にて上腕と DD モータの接続を示す. 実験手法は, 被験者は運動錯覚が生じていない右腕で伸展, 屈折運動を一定間隔で行う. この時, 錯覚を生じさせている腕を錯覚腕, 錯覚を生じさせない腕を基準腕とする. この際に, 右腕と同じ位置になるように, 運動錯覚が生じている状態の左腕で伸展, 屈折運動を行う. 実験は閉眼で行う. 振動刺激は mbed の時間処理を用いて, 振動子にパルス波を送信するタイミングを決定する.

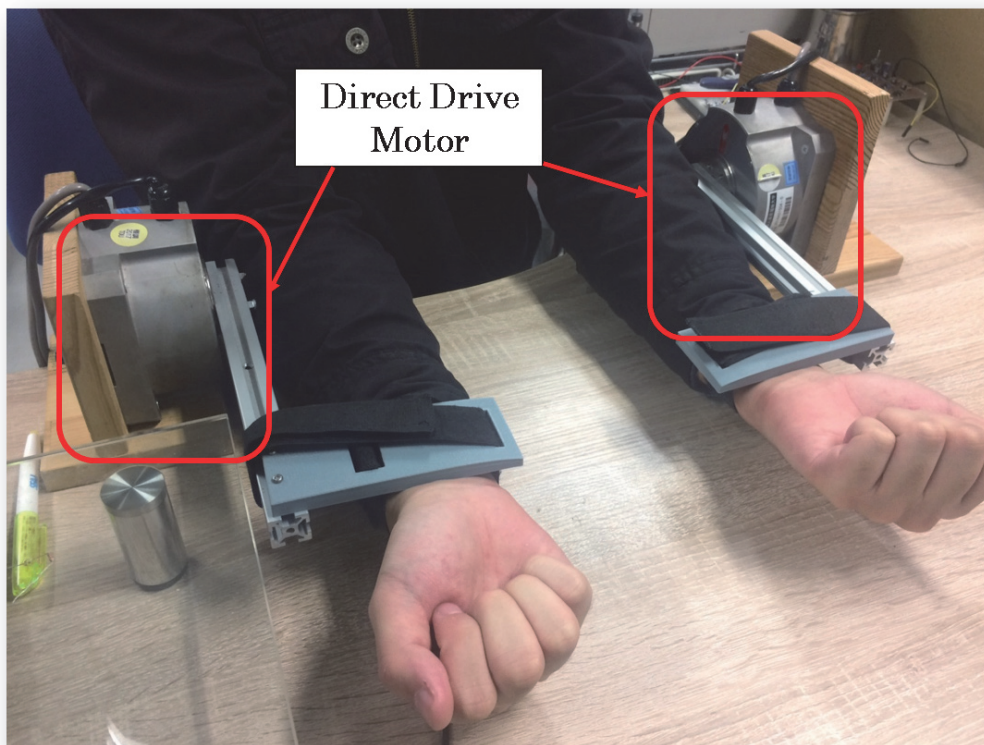


Fig. 3.1: DD motor with arm

3.2 評価手法

3.2.1 上腕運動特性評価

上腕の運動特性評価のために DD モータと筋電信号を用いることで以下の測定値, 錯覚腕の肘関節角度: θ^R , 基準腕の肘関節角度: θ^L , 錯覚腕の発揮力: τ^R , 基準腕の発揮力: τ^L を習得する.

習得したからデータから錯覚の影響を評価するために錯覚腕の肘関節角度と発揮力から基準腕の肘関節角度の差分, $\Delta\theta$ と発揮力の差分, $\Delta\tau$, を以下の数式にて示す.

$$\Delta\theta = \theta^R - \theta^L, \quad (3.1)$$

$$\Delta\tau = \tau^R - \tau^L, \quad (3.2)$$

算出された関節角度, 発揮力の差分を各伸展, 屈曲運動ごとに平均を算出し, 各運動中の運動特性を評価する.

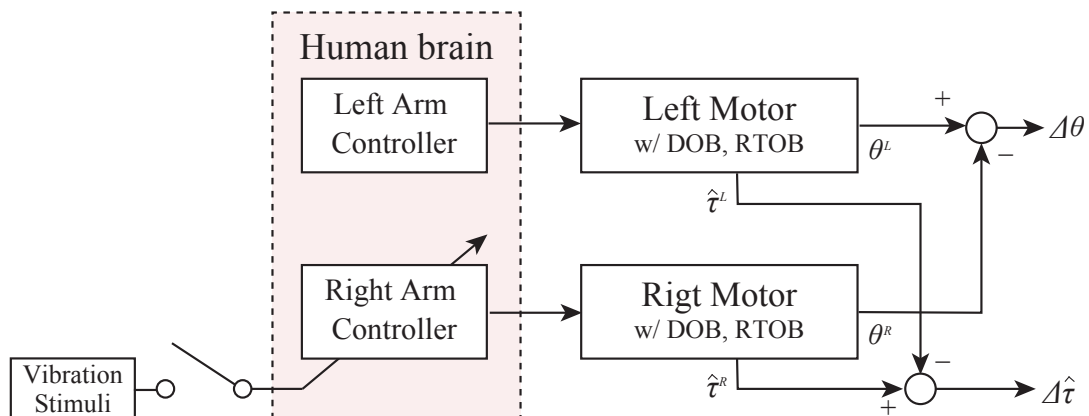


Fig. 3.2: DD motor with arm

3.2.2 上腕筋電信号評価

筋電信号 EMG の評価は錯覚腕の上腕二頭筋の筋電信号： B_EMG_s 、基準腕の上腕二頭筋の筋電信号： B_EMG_r 、錯覚腕の上腕三頭筋の筋電信号： T_EMG_s 、基準腕の上腕三頭筋の筋電信号： T_EMG_r をマイコンから習得する。

本研究では上腕運動中の筋力に関する評価を行うために、以下の数式から求められる ARV の値を用いて評価する。

$$ARV = \int_t^T |EMG(t)| dt, \quad (3.3)$$

ARV を算出する時間間隔としては各伸展、屈曲運動の開始時間から到達時間までとする。測定対象としては伸展運動時には主動筋である上腕三頭筋、伸展運動時にも同様に主動筋である上腕二頭筋の筋活動を評価する。

第4章 実験および結果

本稿では、運動錯覚による上腕の運動特性の変化を評価するため、それを検証する実験方法、上腕の伸展、屈曲運動における力への影響、また筋電信号との関連性について述べる。

- 実験 1: 運動錯覚による動的運動時の位置変化
- 実験 2: 運動熟達支援に向けた運動錯覚時の筋張力解析
- 実験 3: 生体信号を用いた運動錯覚時の運動特性評価

4.1 実験 1:運動錯覚時における筋電信号評価

4.1.1 実験条件

本章では錯覚による動的な運動に対する筋電信号への影響を評価するために屈曲運動における肘関節角度と筋電信号を測定した．錯覚を生じさせる振動刺激は上腕二頭筋に対して付与する．振動刺激の条件として，過去の研究の振動条件を参考に 60, 80, 100, 120[Hz] の周波数を設定する．実験方法としてある一定時間間隔にて伸展, 屈曲運動を実施しそのときの肘関節角度変化と上腕二頭筋の筋電信号を測定する．

4.1.2 実験結果及び考察

Fig. 4.1 にて運動錯覚が生じている腕と、生じていない腕の伸展、屈折運動時における肘関節角度の差の平均値を示す。関節角度の差は、運動錯覚が生じている左腕の関節角度から、錯覚が生じていない右腕の関節角度を減算した値で算出した。また、関節角度の差は、振動刺激を与えない場合の角度差で正規化した。

本実験では上腕二頭筋へ、運動錯覚を発生させた。したがって、運動時には左腕が、より屈折することが予想される。実験の結果、関節角度に差が生じたのは振動刺激 100 [Hz] の場合であった。100 [Hz] 以外の周波数では、関節角度の変化を確認できなかったため、運動錯覚が生じていないか。もしくは伸展、屈折運動への影響が小さいことが考えられる。また、運動錯覚は個人差の問題も存在するため、実験結果の分散の値が大きくなった。

Fig. 4.2 に運動錯覚時の筋電信号の積分値の平均値をにて示す。筋電信号も角度差と同様に錯覚を生じさせない場合の筋電信号で正規化した。Fig. 4.1 と同様に、振動刺激の周波数 100 [Hz] において筋電信号の積分値の増加が見られた。筋電信号の積分値は、筋肉への力の影響を大きく受ける。したがって、運動錯覚により、余計に腕を屈折した結果、余分に屈折した力が入り、筋電信号が増加したと考えられる。また、100[Hz] 以外の周波数においても、関節角度の変化に似た筋電信号の変化が見られた。

以上の実験結果から、運動錯覚による筋肉にかかる力の影響を、筋電信号によって測定可能であることが示唆された。

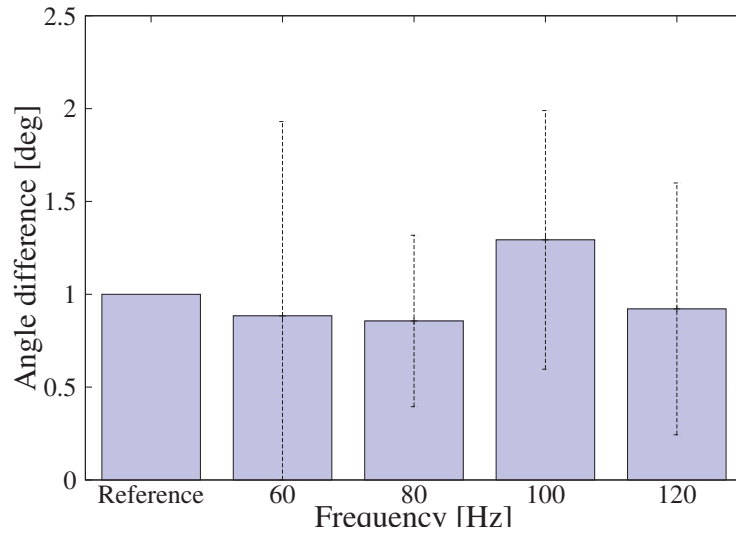


Fig. 4.1: Angle Error for illusory kinesthesia

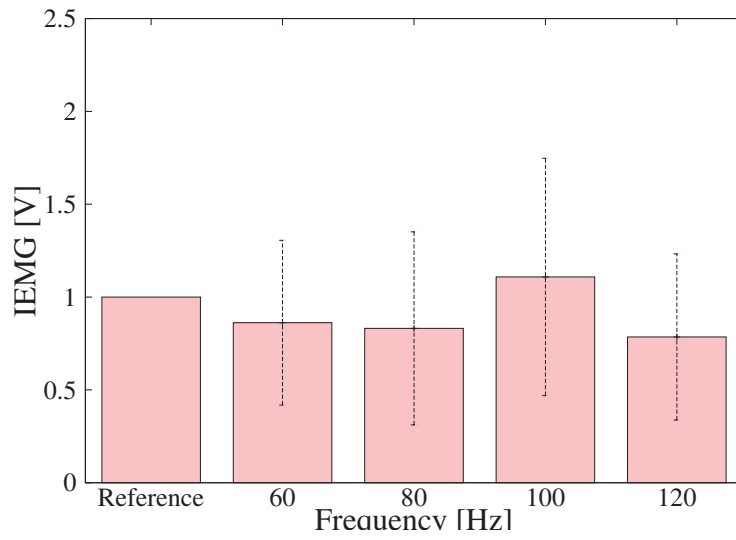


Fig. 4.2: IEMG for illusory kinesthesia.

4.2 実験 2 運動熟達支援に向けた運動錯覚時の筋張力解析

4.2.1 実験条件

本章では、錯覚を上腕に生じさせたときの屈曲運動時の角度変化、発揮力を測定する。被験者は 20 代の男女 6 名に対して実験を行った。本実験では、被験者に対して、測定開始と同時に、一定の間隔で左右の腕を同期させ伸展、屈折運動するように指示する。実験開始から 20 秒経過した後に、右腕の上腕三等筋へ振動刺激が付与され、運動錯覚を生じさせる。振動刺激は 100 [Hz] の刺激を与えた。実験時間は 40 秒間 (振動無し 20 秒, 振動あり 20 秒) とする。これにより、運動錯覚時の左右の腕の肘関節角度の差、及び錯覚時における筋発揮力を評価する。

4.2.2 実験結果及び考察

今回の実験では右腕に対して運動錯覚を生じさせているので右関節角度の変化量が大きくなることが予想される。Fig. 4.3 にて実験より求めた運動錯覚による肘関節角度の時間変化, Fig. 4.4 にて個人ごとの動錯覚による肘関節角度の総変化量を示す。実験の結果6人中4人の被験者が運動錯覚によって右肘関節角度が増加したことが確認できる。これにより、上腕三等筋に対して運動錯覚が生じていることが確認された。

本実験の評価は屈折運動時の腕の力を観測するために RTOB によって求められた反力を用いる。モータが初期位置にとどまろうとするのに対して、被験者が屈曲運動を行うことで、モータに対する反力が生じる。

Fig. ?? にて実験より求めた屈曲運動時による筋発揮力の時間変化, Fig. 4.6 にて個人ごとの動錯覚による筋発揮力の総変化量を示す。この実験では右上腕三等筋に錯覚を生じさせた。よって右腕の屈折運動に錯覚が生じ、より多くの力を生じさせることを期待した。実験の結果、6人中3人に運動錯覚時において反力の増加を確認した。しかし、被験者の中には錯覚を生じさせないときの力の差が大きいことを確認した。また、実験結果に規則性が見られないことから、錯覚に対する個人差も関係していると考えられる。以上のことより、運動錯覚によって筋肉の力の発生に影響を及ぼすことが示唆された。

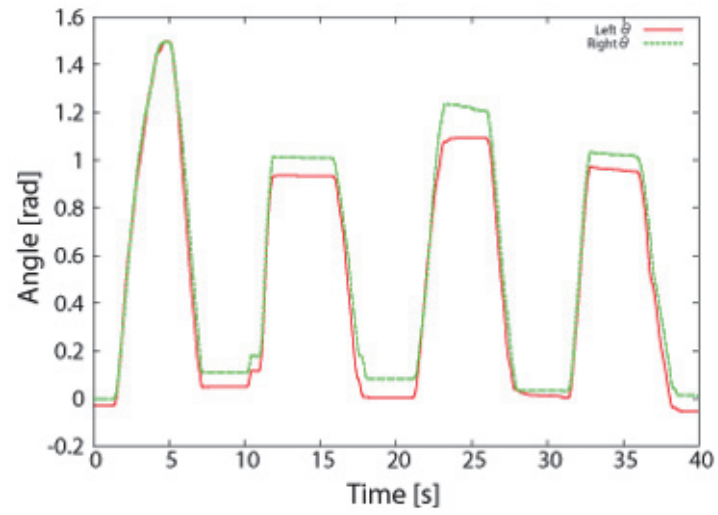


Fig. 4.3: Time change of elbow joint angle

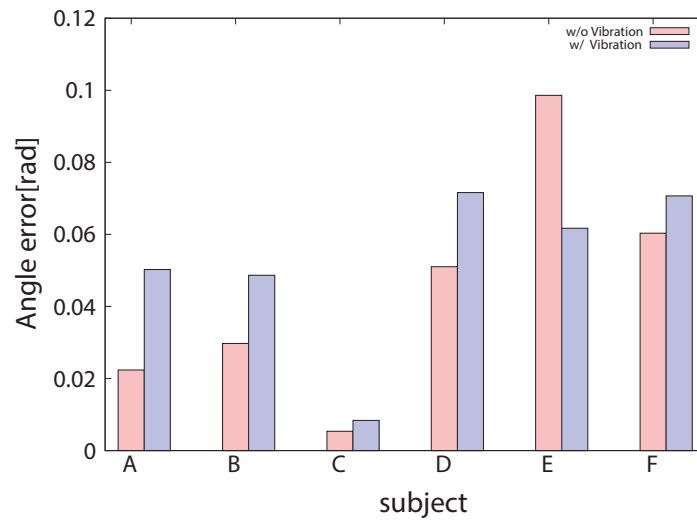


Fig. 4.4: Elbow joint angle change by illusion kinesthesia.

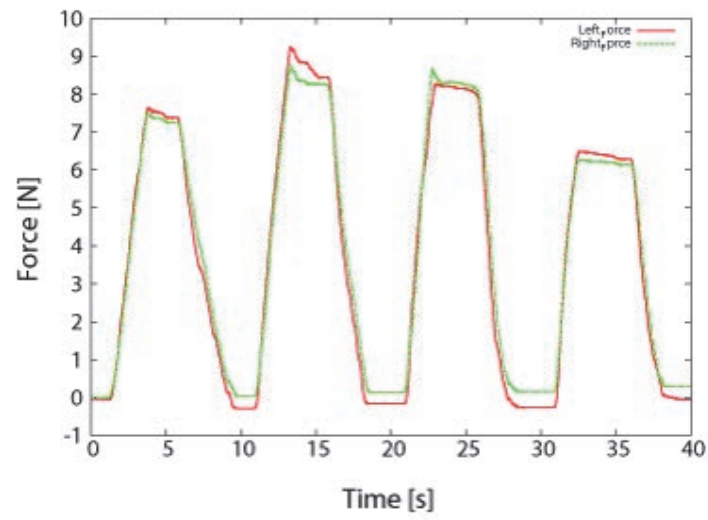


Fig. 4.5: Time Change of Difference in muscular strength.

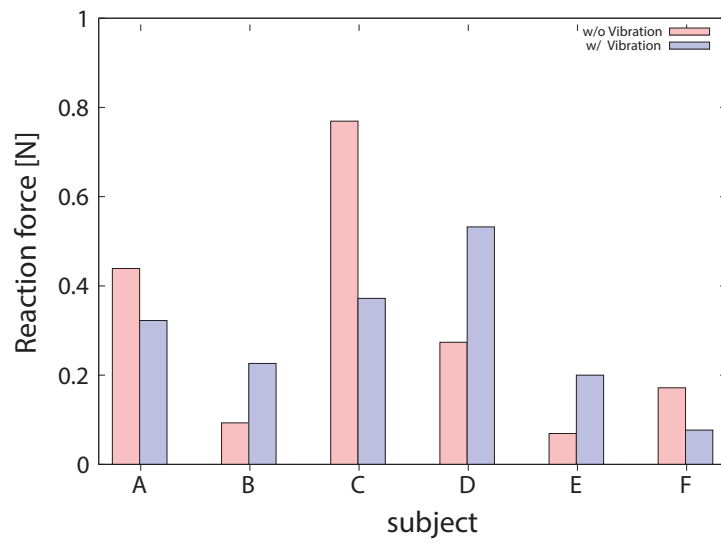


Fig. 4.6: Difference in muscular strength by Illusion Kinesthesia.

4.3 実験 3 生体信号を用いた運動錯覚時の運動特性評価

4.3.1 実験条件

本章では運動錯覚による力の変化を評価するために、上腕の伸展、屈曲運動における、上腕の発揮力と EMG の変化について実験を行った。このとき、評価システムとして用いた DD モータに対してバイラテラル制御を実装する。これにより、左右の DD モータの位置、力の均衡状態が保たれる。ここに錯覚を生じさせることにより位置、力の均衡状態を乱すことにより位置、力の変化にして評価することが可能になる。実験の手法としては、被験者に伸展、屈曲運動を指示しそのときの運動特性を評価する。運動特性として、運動錯覚による肘関節角度変化、伸展屈曲運動時の発揮力および筋電信号を測定し評価する。

4.3.2 実験結果及び考察

Fig. 4.7 にて運動錯覚による位置の評価として算出した肘関節角度の差の平均値を示す。実験の結果、屈曲運動時の関節角度の差が増加したことから、錯覚による屈曲運動の変化を誘発することが確認された。しかし、伸展運動においては伸展の錯覚の影響が小さいことが Fig. 4.7 において示された。理由としては、伸展運動時の目標値である $0[^\circ]$ は上腕が完全に伸展している状態であるため被験者が自らの肘関節角度を知覚しやすいため、錯覚の影響が小さくなったと考えられる。

Fig. 4.8 と Fig. 4.9 にて上腕を動かす際の発揮力の評価として算出した RTOB の値と IEMG の評価を示す。両結果ともに上腕の伸展屈曲運動時の力に関する評価を行っている。実験の結果、屈曲、伸展運動ともに値の増加を確認した。このことから運動方向と同期した運動錯覚を付与することで、上腕を動かす際の力を増加させることが確認された。また位置の評価との関連については、力は腕を動かすために初動に大きな力を使うことが予測されるため上腕を停止状態から腕を動かすための力が大きくなっていると考察する。

結論として運動方向に同期した運動錯覚を付与することで上腕の伸展、屈曲運動時の位置と力を増加させられることが示唆された。しかし、運動錯覚による運動変化の分散値は位置、力の評価ともに大きい値を確認した。これは前述した錯覚の生じ方の個人差が大きく関係していることと考えられ、振動条件の一般化が難しいという問題点の解決は困難であると考えられる。

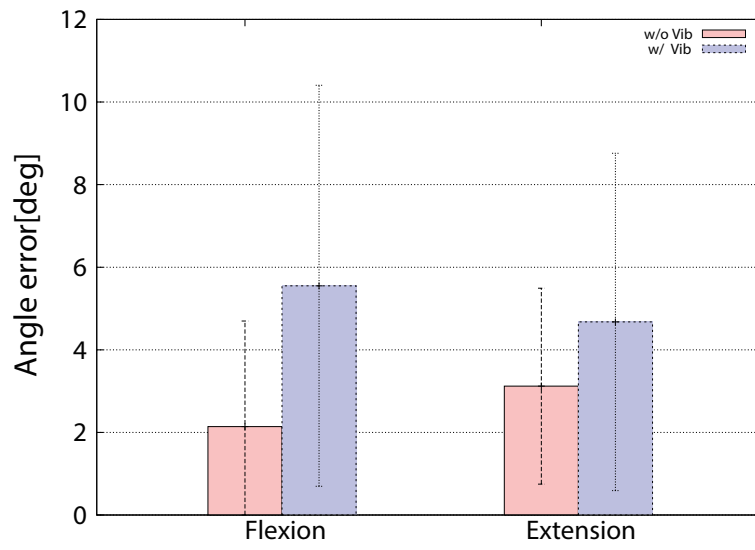


Fig. 4.7: Angle error evaluation.

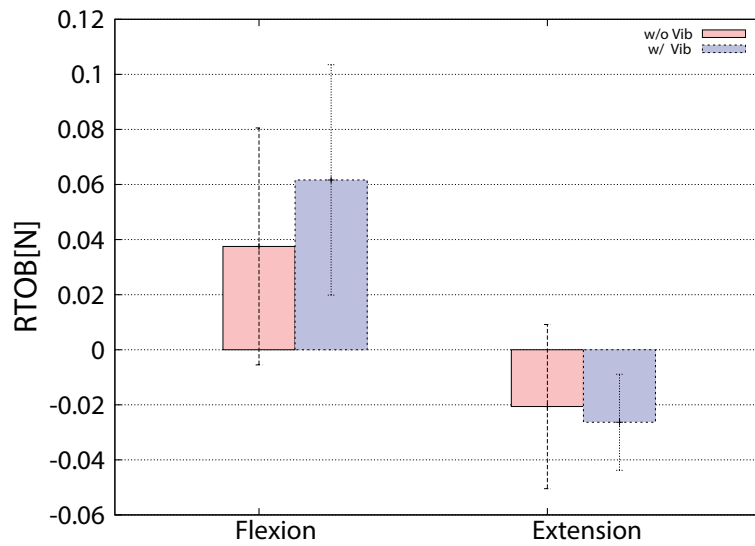


Fig. 4.8: RTOB evaluation.

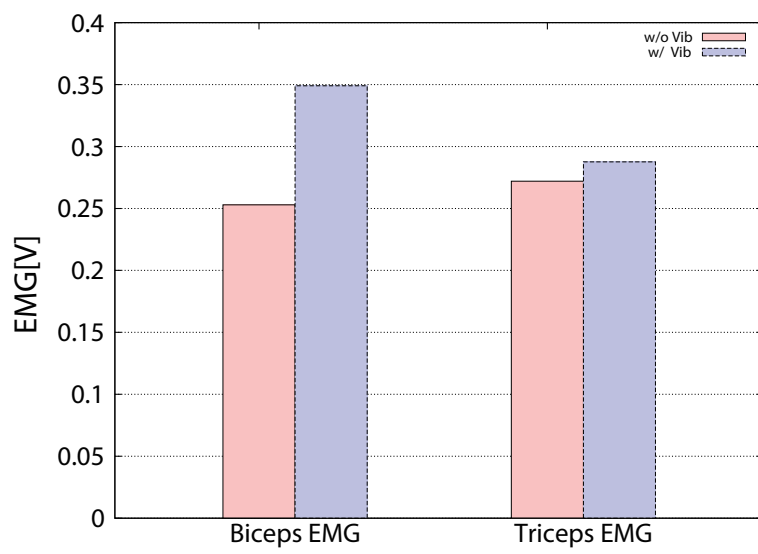


Fig. 4.9: EMG evaluation.

第5章 結論

本稿では、運動錯覚を用いた運動熟達支援に向けた運動錯覚状態の定量評価について、錯覚による運度特性変化の測定、評価を行った。これらについてまとめ、本研究における今後の展望について述べる。

5.1 まとめ

本研究では、運動錯覚を用いた運動支援に向け、運動錯覚の定量評価を目指している。定量評価が可能になることによって運動錯覚を発生させる振動刺激を制御するための評価軸になることが期待できる。本論文では錯覚の定量評価の手法として、動的な上腕の伸展、屈曲運動時に錯覚を付与することによる運動の変化に注目し、位置と力の変化を用いた錯覚の定量評価法を提案した。実験の結果として、上腕に運動錯覚を生じさせることによって、位置の変化とともに力の変化を生じさせることを示唆した。

実験1にて、位置の変化を生じさせる運動錯覚によって筋活動の観点から評価した。実験の結果、位置の変化と同様の変化が筋電信号にも見られた。人間の腕は筋肉の活動によって動かしている。このとき腕の位置の変化が生じていることから錯覚によって、筋肉の活動の増加したことによる結果であると考察した。このとき、筋電信号は筋肉が発生する力に強い関係性があることから、以降の実験には運動錯覚時の位置変化とともに発揮力に関して評価を行っている。

実験2にて、モータに RTOB を実装することによって上腕の伸展、屈曲運動の発揮力を評価した。実験の結果、運動錯覚による力の変化を確認した。しかしながら、錯覚による力の変化度合いは被験者ごとに異なり、また力の錯覚が生じていない被験者も確認した。本実験では振動条件を 100 [Hz] の一律の条件に設定しており、この条件による錯覚の個人差が生じたためであると考察した。

実験3にて、伸展、屈曲運動に同期した運動錯覚を生じさせることにより伸展、屈曲運動の増加が可能であるかをしました。位置の変化に対しては伸展運動に関しては増加を確認できなかったが、屈曲運動に関しては増加を確認したことにより腕の運動において屈曲運動の影響が大きいことが確認された。力の評価に関しては、屈曲運動、伸展運動において両者ともに増加が確認された。これにより、錯覚による位置の変化は、腕を動かすときの力の増加であることを示唆した。

以上より、運動錯覚による腕の運動変化は力の変化による影響が大きいということが示唆された。

5.2 今後の展望

前述したように電子部品、振動素子の進歩により今後さらなる触覚デバイスのさらなる高性能化、が期待される。

振動刺激を付与する場所と振動刺激のパラメータ、振動子刺激の制御が重要になる。他の研究においても人間の動画から得た腕の位置やデバイスの傾き等をもとに触覚刺激を変化させる手法が行われている。しかし、この手法は、触覚刺激の強弱による変化しか考慮されていなく、人体の触覚刺激に対する反応や体性感覚の反応塔を考慮している研究は少ない。さらに、振動による人体の反応を考慮している研究においてもその定量的な評価についての知見は未だ少ないと考える。触覚技術においては感覚を感じ方の個人差による問題や、視覚や聴覚に比べたときの触覚刺激の情報量の違い等、課題点も多く存在している。こういった問題に対して触覚刺激による影響、特に体性感覚の反応を用いた錯覚現象等の感じ方の強弱を制御する手法は有効であると考えられる。

また、近年ニューラルネットワークを用いた個人モデルの作成に関する研究も数多く行われている。この研究の多くは人間の操作パフォーマンスをもとに操作対象のダイナミクスや操作感の最適化を行っている。触覚技術においても、素の感じ方や人体の反応を用いてモデルを構築することで、個人の専用器になる問題はあるが触覚の制御が可能になると考える。錯覚に関するモデルの構築については現時点で研究は確認されていないが、こういったモデルの作成においても、錯覚の定量評価は強い力を発揮できると考えられる。

参考文献

- [1] 木村 聡貴, 持田 岳美, 井尻 哲也, 柏野 牧夫, ”情報科学でスポーツパフォーマンス向上を支援する”, 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン, 10 巻, 1 号, pp. 23-28, 2016-2017
- [2] Active Structures Laboratory,
http://scmero.ulb.ac.be/project.php?id=7&pagehaptic_design.html
- [3] 芦森 和茂, 五十嵐 洋, ”熟達者の力提示を用いた楽器演奏熟達支援システム”, ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集, 2017
- [4] 雨宮 智浩 ”知覚の非線形性を利用した牽引力感の提示”, 日本ロボット学会誌 ,30 巻, 5 号, 2012
- [5] 野間 春夫 ”超小形 MEMS 触覚センサによるヒトの触覚への挑戦 (1) ” ,SENSANT 特集, 2019
- [6] 前田 太郎, 安藤 英由樹, 渡邊 淳司, 杉本 麻樹, 前庭感覚電気刺激を用いた感覚の提示, バイオメカニズム学会誌, 2007, 31 巻, 2 号, pp. 82-89, 2008.
- [7] 島 圭介, 花井 宏彰, 島谷 康司, 機能的電気刺激と動作推定に基づく筋電位駆動型ヒューマンヒューマンインタフェース, 計測自動制御学会論文集, 53 巻, 1 号, pp. 41-47, 2017
- [8] 龍野 翔, 早川 智彦, 石川 正俊, ボウリング投球動作を対象とした電気刺激によるスポーツスキル習得支援システムの開発, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 2017, 22 巻, 4 号, pp. 447-455, 2017.
- [9] 芳賀 信彦, 感覚入力への介入による運動リハビリテーション, 計測と制御, 2017, 56 巻, 3 号, pp. 199-203, 2017.
- [10] Goodwin, G. M., McCloskey, D. I., Matthews, P. B.: “The contribution of muscle afferents to kinaesthesia shown by vibration induced illusion of movement and by the effects of paralysing joint afferents. ” Brain, 95(4), pp. 705-748, 1972.

- [11] 本多 正計: “振動刺激条件の相違が運動錯覚の誘発と知覚量に及ぼす影響 ” , 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 19 (4), pp. 457-466, 2014.
- [12] 兒玉隆之: “振動刺激による運動錯覚時の脳内神経活動および機能的連関 ” , 理学療法学 41(2), pp. 43-51, 2014.
- [13] 仲田佳弘: “ 腱振動刺激による運動錯覚を用いた動作教示法の検討 ” , 電子情報通信学会技術研究報告 :信学技報 112(480), pp. 31-36, 2013.
- [14] T.Murakami, Y.Fangming, K.Ohnishi: “Torque sensorless control in multidegree-of-freedom manipulator”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 40, no. 2, pp. 259-265, 1993.
- [15] <http://www.advancertechnologies.com/p/myoware.html>

本研究に関する発表文献

- [1] 内田優, 五十嵐洋: ”運動錯覚による熟達支援”, 日本機械学会情報知能精密機械部門講演会 IIP2018, P05_1, 2018/03/14
- [2] 内田優, 五十嵐洋: ”運動熟達支援に向けた運動錯覚の筋電信号評価”, ロボティクス・メカトロニクス講演会 2018, 2P2-M15, 2018/06/05
- [3] 内田優, 五十嵐洋: ”運動熟達支援に向けた運動錯覚時の筋張力解析”, 電気学会産業計測研究会, IIC-18-020, 2018/11/30
- [4] 内田優, 五十嵐洋: ”上腕への振動刺激による運動錯覚時の上肢運動特性解析”, ロボティクス・メカトロニクス講演会 2019, 2P1-N08, 2019/06/07
- [5] 内田優, 五十嵐洋: ”生体信号を用いた運動錯覚時の運動特性評価”, 第 20 回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 Si2019, 3A1-02, 2019/12/14